ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

PRIMA SESSIONE 2018 – SEZIONE A

SETTORE INFORMAZIONE

PRIMA PROVA SCRITTA

La prova consiste nello svolgimento di **uno** tra i temi proposti nel seguito.

Tema 1 *AUTOMAZIONE*.
Il Candidato introduca la definizione di stabilità per sistemi dinamici a tempo continuo e, in particolare, descriva alcuni criteri di studio della stabilità per sistemi lineari tempo invarianti (LTI).

Tema 2 *TELECOMUNICAZIONI*.
Si giustifichi l'adozione della modulazione nelle trasmissioni radio. Si portino inoltre due esempi di modulazioni e si descrivano le principali differenze tra di esse.

Tema 3 *ELETTRONICA*.
Il Candidato discuta l'utilizzo dei filtri all'interno di un circuito elettronico analogico. Si presentino i diversi tipi di filtro analogico, descrivendo le corrispondenti realizzazioni circuitali, e si discuta le principali differenze tra filtri attivi e passivi.

Tema 4 *INFORMATICA*.
Il Candidato implementi la funzione fact(x), che dato un intero x in input restituisca il valore x! (x fattoriale). Il candidato implementi due versioni di tale funzione, una iterativa e una ricorsiva, discutendo le differenze fra i due approcci.

Tema 5 *BIOMEDICA*.
Il Candidato descrivi i principi fisici ed il funzionamento di un elettrocardiografo, infine spieghi quali strategie si possono attuare per minimizzare i rischi di microshock e macroshock per un paziente.

TEMA 6 *GESTIONALE*.
Nell'ambito del processo di produzione di un prodotto e successiva distribuzione ai clienti finali, il Candidato illustri il flusso informativo che caratterizza tali processi e la relazione con le altre funzioni aziendali.

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

PRIMA SESSIONE 2018 – SEZIONE A

SETTORE INFORMAZIONE

SECONDA PROVA SCRITTA

La prova consiste nello svolgimento di **uno** tra i temi proposti nel seguito.

Tema 1 *AUTOMAZIONE*.
Il Candidato elenchi, secondo la direttiva IEC 61131-3, i linguaggi di programmazione PLC e ne descriva almeno due nel dettaglio.

Tema 2 *TELECOMUNICAZIONI*.
Si descrivano i concetti di copertura cellulare e di riuso delle risorse. Si illustri la dipendenza della distanza di riuso dalla dimensione del cluster. Si mostri infine il legame fra la dimensione del cluster e il rapporto segnale-interferenza.

Tema 3 *ELETTRONICA*.
Il Candidato descriva la struttura interna di un microcontrollore e fornisca alcuni esempi di sistemi elettronici in cui tale dispositivo viene utilizzato.

Tema 4 *INFORMATICA*.
Il Candidato progetti un algoritmo che processi due immagini A e B di dimensione WxH e cerchi le corrispondenze fra le due. Per semplicità, l'immagine può essere considerata una matrice WxH di "pixels", ossia valori numerici fra 0 e 255. Nella ricerca, si assuma che ogni pixel in posizione [x,y] nell'immagine A vada cercato nell'immagine B in posizione [x-d,y] con d nell'intervallo fra 0 e D (D parametro in input all'algoritmo). Per trovare le corrispondenze, si dovrà cercare il pixel in B più "simile" ad ogni pixel in A. Due pixel sono tanto più simili quanto più bassa è la differenza in valore assoluto fra i loro valori; nel caso in cui il range di ricerca fuoriuscisse dall'immagine (ad esempio, x-d fosse negativo), si assegni una differenza infinita a tale ipotesi. L'output dell'algoritmo deve essere una nuova immagine C, in cui ad ogni pixel si assegna il valore d per cui si ha differenza minore. Il candidato può implementare l'algoritmo in pseudo-codice o in un linguaggio a scelta. Indichi inoltre la complessità computazionale rispetto ai valori W, H e il range di ricerca D in termini di tempo di calcolo e della memoria necessaria.

Tema 5 *BIOMEDICA*.
Il Candidato descriva il funzionamento dei moderni sistemi di diagnostica per immagini, quali la Risonanza Magnetica, la Tomografia Computerizzata e l'Ecografia, spiegandone i principi fisici alla base, quali sono i rischi o le controindicazioni, elencando per ognuno di essi un utilizzo nella pratica clinica.

TEMA 6 *GESTIONALE*.
Il Candidato descriva i sistemi di codifica di prodotti e materiali principalmente utilizzati nei moderni stabilimenti industriali, con particolare riferimento ai sistemi a codice a barre e ai sistemi RFID (Radio Frequency Identification).